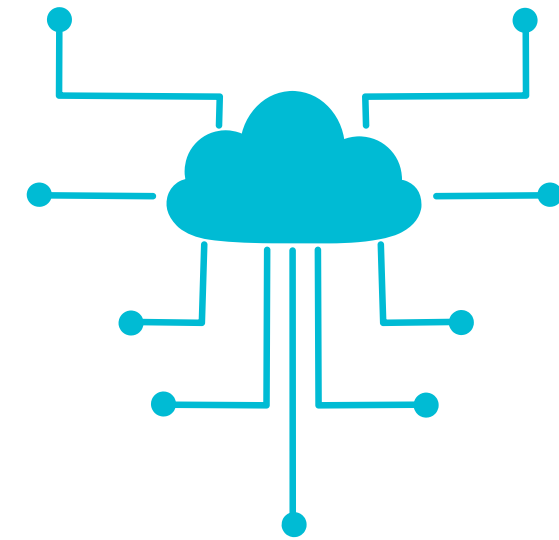




IPV6

Apresentado por: Carlos Daniel

MOTIVAÇÃO

- Esgotamento de endereços IPv4
- Crescimento da internet
- Internet das Coisas (IoT)
- Melhor suporte para segurança e mobilidade

Estrutura do IPv6

IPv4

- 32 bits (4,3 bilhões de endereços únicos | 2^{32})
- Exemplo: 192.168.1.1

IPv6

- 128 bits (340 undecilhões de endereços | 2^{128})
- 8 blocos de 16 bits

Exemplo de estrutura do IPv6

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Site Prefix

Subnet ID

Interface ID

Sintáxe e abreviação do IPv6

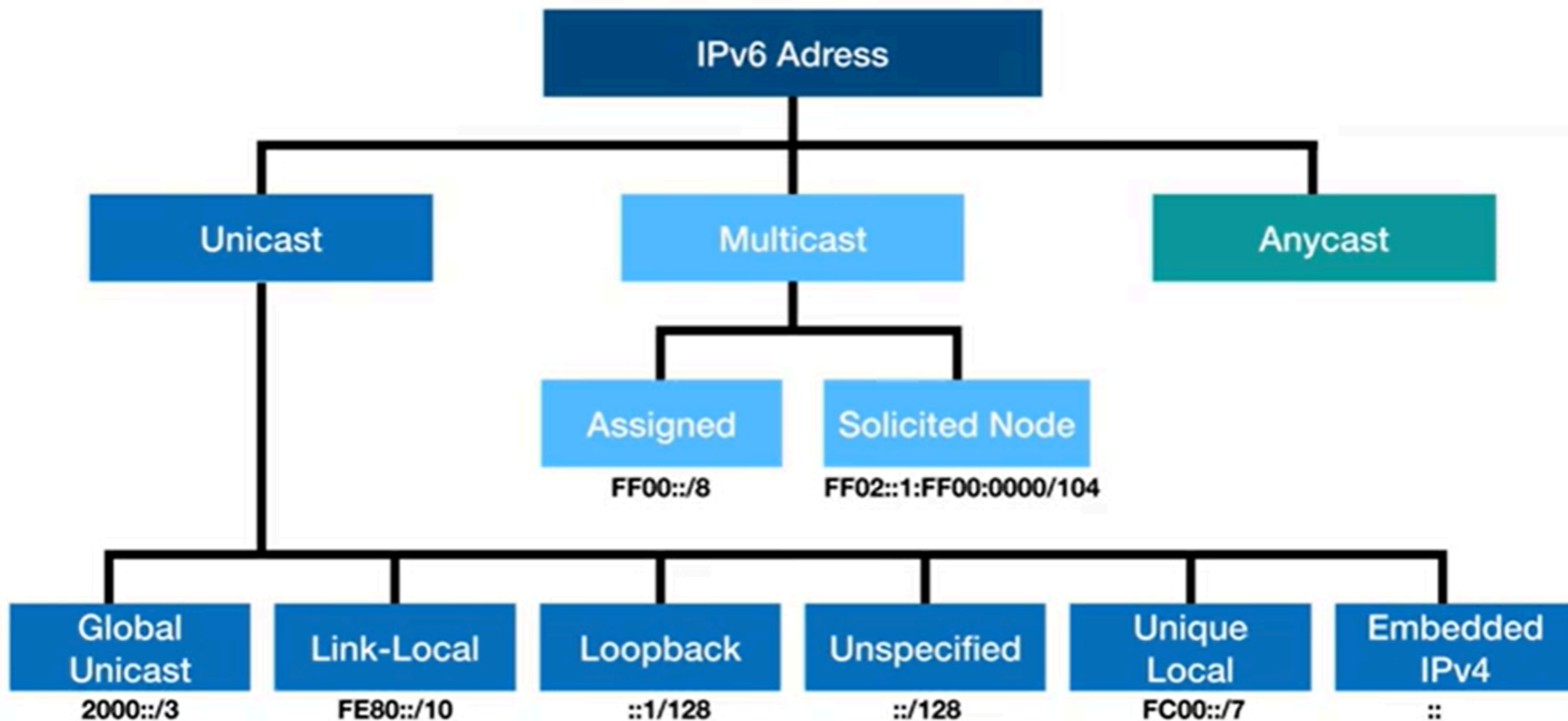
~~2001:0DB8:0000:0000:130F:0000:0000:140B~~

2001:DB8:0:0:130F::140B

ou

2001:DB8::130F:0:0:140B

Tipos de Endereço IPv6



Tipos de Endereço IPv6

- Principais tipos:
- Global Unicast
- Link-Local
- Unique Local

Global Unicast

- Equivalente ao IP público no IPv4
- Roteável na internet
- Prefixo comum:

2000::/3

Link-Local

- Comunicação dentro da mesma rede
- Não é roteável
- Prefixo:

fe80::/10

Unique Local

- Rede privada
- Similar ao 192.168.x.x
- Prefixo:

fc00::/7

Segmentação pela IANA

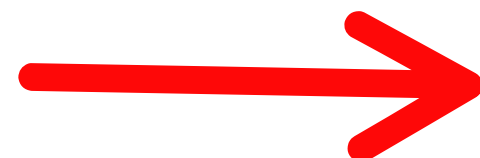
A IANA define faixas de IPv6:

2000::/3



Global Unicast

fc00::/7



Unique Local

fe80::/10



Link Local

Autoconfiguração

Autoconfiguração IPv6

SLAAC (Stateless):

Configuração automática pelo dispositivo

Vantagens: simples e escalável

Não precisa de servidor

Desvantagens: pouco controle da rede

Difícil rastrear dispositivos

DHCPv6 (Stateful)

Configuração via servidor

Vantagens: controle centralizado

Melhor gerenciamento de dispositivos

Desvantagens: precisa de servidor

Maior complexidade de configuração

Stateful vs Stateless

Stateless

- Sem controle central
- Mais escalável

Stateful

- Controle centralizado
- Mais gerenciamento

Importância:

- Escalabilidade
- Automação da rede

DÚVIDAS?





OBRIGADO!